

MS SmartScan دليل استخدام نظام

للفريق الطبي

مقدمة

يوضح هذا الدليل الخطوات التفصيلية لتشغيل الروبوت واستخدام المنصة الذكية لإجراء فحص التصلب المتعدد، بدءاً من مرحلة التحقق من النظام وحتى صدور النتائج.

مرحلة التحقق من جاهزية النظام. 1.

: عند تشغيل الروبوت وفتح واجهة النظام، يجب على الطبيب التأكد من مؤشر الحالة في أعلى الشاشة

(System Online) مؤشر الاتصال

- الحالة الطبيعية: تظهر دائرة خضراء "نابضة" في الزاوية العلوية
- وقاعدة البيانات والكاميرا (YOLO11m) المعنى: الروبوت متصل بنجاح بمحرك الذكاء الاصطناعي

تنبيه مهم

إذا كانت الدائرة باللون الأحمر: يرجى التحقق من توصيلات الكاميرا قبل البدء !

System Online

تسجيل مريض جديد

1135677453

فهد الخوي

ذكر

0509773524

حفظ البيانات

قائمة المرضى ونتائج الفحص

رقم المريض	اسم المريض	آخر تشخيص	خيارات
لا يوجد مريض مسجلين			

تسجيل بيانات المريض (إلزامي) 2.

لضمان أرشفة النتائج طبياً وبشكل قانوني، يتبع الطبيب الخطوات التالية:

الخطوات:

- ١ "من القائمة الرئيسية، الضغط على خيار "إضافة مريض جديد"
- ٢ تعبئة البيانات المطلوبة:
 - الاسم الكامل
 - الرقم الطبي
 - الجنس
 - رقم الهاتف
- ٣ "الضغط على زر "حفظ وفتح وحدة الفحص"

ملاحظة مهمة

النظام مبرمج آلياً لربط الجلسة الحالية باسم المريض المدخل فقط ✖

إجراء الفحص الذكي 3.

بمجرد الدخول لصفحة الفحص الخاصة بالمريض:

أ. وضعية الكاميرا

- (MRI) نحو صورة الرنين المغناطيسي (Raspberry Pi V2 المزودة بكاميرا) توجيه ذراع الروبوت

ب. معاينة البث

يرجى الضغط على زر "تشغيل الكاميرا" للسماح بشتغلها:

- سيظهر بث حي على الشاشة لما يراه الروبوت
- تأكد من توسط الصورة ووضوحها



ج. التحليل الآلي

- "الضغط على زر "بدء الفحص الذكي"



د. خلف الكواليس

يقوم النظام آلياً بـ

- ٤ التقاط الصورة
- ٥ إرسالها للتحليل
- ٦ مطابقتها مع أوزان النموذج المدرب

قراءة النتائج والأرشفة النهائية 4.

يظهر الحكم الطبي على الشاشة خلال ثوانٍ معدودة

التشخيص

- (باللون الأحمر): في حال وجود بؤر **Infected**
- (باللون الأخضر): في حال سلامة الأنسجة **Healthy**

دقة التحليل

لتعزيز القرار الطبي (Confidence Level) يزود النظام الطبيب بنسبة التأكد

الأرشفة

يتم تخزين الصورة المحللة والنتيجة فوراً في قاعدة بيانات المرضى دون الحاجة لأي إجراء يدوي إضافي

نصائح طبية لضمان دقة الفحص 5.

ثبات الروبوت

تأكد من ثبات ذراع الروبوت أثناء ضغط زر التحليل لضمان وضوح الصورة ✓

جودة الإضاءة

لتمكين الذكاء الاصطناعي من رصد أدق (Lightbox مثل) يفضل استخدام إضاءة بيضاء موحدة خلف صورة الأشعة ✓
البؤر

معلومات إضافية

قاعدة البيانات: نظام أرشفة طبي Raspberry Pi V2: الكاميرا المستخدمة YOLO11m: نموذج الذكاء الاصطناعي
أمن دقة التحليل: معايير طبية عالية

